

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EX-504(B)-CBGS

B.Tech. V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electromagnetic Theory

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A uniform line charge with $\rho_1 = 5 \mu\text{C}/\text{m}$ lies along the x-axis. Find at $\rho_1(3, 2, 1) \text{ m}$.

$\rho_1 = 5 \mu\text{C}/\text{m}$ के साथ एक समान रेखा आवेश x-अक्ष के साथ स्थित है। $\rho_1(3, 2, 1) \text{ m}$ पर ज्ञात करें।

b) Deduce an expression for the capacitance of parallel plate capacitor having two identical media.

दो समान मीडिया वाले समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें।

EX-504(B)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Derive an expression for attenuation factor for TE waves in rectangular waveguide.
आयताकार वेवगाइड में तरंगों के लिए क्षीणन कारक के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें।
b) Explain Coulomb's law and deduce the vector form of force equation between two point charges.
कुलम्ब का नियम स्पष्ट कीजिए तथा दो बिन्दु चार्ज के बीच बल समीकरण के वेक्टर रूप को समझाइए।
3. a) At an interface separating dielectric 1(ϵ_{r1}) and dielectric 2(ϵ_{r2}) show that the tangential component of is continuous across the boundary, whereas the normal component of is discontinuous at the boundary. 7
परावैद्युत 1(ϵ_{r1}) और परावैद्युत 2(ϵ_{r2}) एक इंटरफेस पर अलग होता है सिद्ध कीजिये की सीमा के स्पर्शरेखा घटक निरंतर है, जबकि सीमा पर सामान्य घटक बंद है।
b) Derive electric boundary condition for a dielectric to dielectric medium and a conductor to dielectric medium.
परावैद्युत से परावैद्युत माध्यम एवं कंडक्टर से परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत सीमा की स्थिति को व्युत्पन्न करें।
4. a) Define impedance matching. Explain the method of impedance matching using stub and also derive an expression to find the location of stub and length of stub.
प्रतिबाधा मिलान को परिभाषित करें। स्टब का उपयोग करके प्रतिबाधा मिलान की विधि बताइए एवं स्टब के स्थान और स्टब की लम्बाई ज्ञात करने के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें।
b) Develop the concept of displacement current using Maxwell's equations.
मैक्सवेल के समीकरणों का उपयोग करके विस्थापन की अवधारणा व्युत्पन्न करें।

5. a) Define wave impedance. Derive the expression of wave impedance for TM waves that propagate in rectangular waveguide.

लहर प्रतिबाधा को परिभाषित करें। टी.एम. तरंगों के लिए तरंग प्रतिबाधा के समीकरण को व्युत्पन्न करें जो आयताकार वेवगाइड में प्रचारित करते हैं।

- b) Derive relation between E and H in uniform plane wave propagation and define intrinsic impedance and give its physical significance.

समान सतह लहर प्रसार में ई एंड एच के बीच संबंध और आंतरिक प्रतिबाधा को परिभाषित करें एवं इसका भौतिक भी बताइये।

6. a) Explain propagation characteristics of TE, TM and TEM waves in rectangular waveguide.

आयताकार वेवगाइड में टी.ई., टी.एम. और टी.ई.एम. तरंगों के प्रसार की विशेषताओं की व्याख्या करें।

- b) Discuss the reflection of plane wave at the interface of conductor for the normal incidence as well as oblique incidence.

सामान्य इन्सिडेन्स के साथ-साथ oblique incidence के लिए कंडक्टर के इंटरफेस पर समतल लहर के प्रतिबिंब पर चर्चा करें।

7. A circular disc of radius 'a' m is charged uniformly with a charge density of $\rho_s \text{ C/m}^2$. Find the electric potential at a point P distance 'h' m from the disc surface along its axis.

त्रिज्या 'a' m का एक गोलाकार डिस्क $\rho_s \text{ C/m}^2$ के चार्ज घनत्व के साथ समान रूप से चार्ज किया जाता है। अपनी दूरी पर डिस्क सतह से एक बिन्दु P दूरी 'h' m पर विद्युत क्षमता ज्ञात करें।

[4]

8. Find the value of capacitance of a capacitor consisting of two parallel metal plates of $30\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ surface area, separated by 5 mm in air. What is the total energy stored by capacitor if the potential difference is 1000 V ? What is the energy density?

एक संधारित्र के संधारण के मान को ज्ञात करें, जिसमें $30\text{ सेमी.} \times 30\text{ सेमी.}$ सतह क्षेत्र के दो समानांतर धातु प्लेटें जो कि वायु में 5 मिमी. से भिन्न हैं। संधारित्र द्वारा संग्रहीत कुल ऊर्जा को ज्ञात करें यदि संभावित अंतर 1000 V है? ऊर्जा घनत्व क्या है?
